

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R03 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和3年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-2（施工計画、施工設備及び積算）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 模式図に示すように、幹線街路下において商業施設と地下街を連絡するため、プレキャスト構造の地下通路10m（開口：幅7m×高さ4m）を開削工法にて新設する工事を実施することになった。工事に当たり、路上での作業は夜間に限られ、作業時間帯以外は交通開放し、周辺への配慮も必要とされる。なお、仮設構造物を含む設計の妥当性は確認済みであり、工事範囲及びその周辺に地下支障物はないものとする。以上を踏まえて、本工事受注者の担当責任者として、以下の内容について記述せよ。

1. 施工計画を立案するために検討すべき事項（関係者との調整事項は除く）のうち、本工事の特性を踏まえて重要なものを3つ挙げ、その内容について説明せよ。
2. 本工事において、責任者として安全管理をどのように行うのか、留意点を含めて述べよ。
3. 関係者との調整により決定される本工事での施工条件を1つ挙げ、調整方針及び調整方策について述べよ。

II-2-2 住宅が密集する市街地において鉄道新線建設（高架構造、下図参照）が行われており、このうち延長500mの工区の下部工工事（主に20m間隔で橋脚を設置、1基当たりの基礎と橋脚の合計体積は約310m³、杭の体積は約210m³）を実施することとなった。なお、この工区に接している公道は、工区の両端で交差している市道（計2本）のみである。また、鉄道用地の両側には、工事で使用可能な用地（幅員約4m、開業後道路として使用予定）が併設して確保されている。以上を踏まえて、本工事受注者の担当責任者として以下の内容について記述せよ。

1. 効率的な施工をするために検討すべき事項（関係者との調整事項は除く）のうち、本工事の特性を踏まえて重要と思われるものを3つ挙げ、その内容について説明せよ。
2. 本工事において、責任者として工程管理をどのように行うのか、留意点を含めて述べよ。

3. 関係者との調整により決定される本工事での施工条件を1つ挙げ、調整方針及び調整方策について述べて。

フル模範解答（各約1,050～1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではII-2-1・II-2-2のどちらか1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,060字）

1. 施工計画立案において重要な検討事項3点

（1）夜間施工サイクルと昼間復旧の詳細設計

路上作業は夜間限定・昼間交通開放が発注条件であるため、1サイクルを「覆工板撤去→掘削→土留め確認→プレキャスト据付→埋戻し・締固め→覆工板復旧」と定め、朝の交通開放前に完了する時間割を作成する。試験施工でサイクルタイムを実測し、不測事態への対応バッファを最低30分確保する。部材の搬入タイムラインを事前確定し、仮置き場所と荷卸し手順を明確化する。

（2）仮設土留工の安全性確保

幹線街路下では昼間の車両荷重が繰り返し作用するため、土留め壁の設計安全率を通常より高く設定する。変位計測の管理基準値（警戒値・限界値）を数値で定め、夜間施工開始前に前日昼間の計測データを確認してから作業を開始するサイクルを義務付ける。管理基準値に達した場合は即時に発注者へ報告し、応急対応を判断する連絡体制を整備する。

（3）プレキャスト部材の搬入・据付計画

接合精度が施工品質を決定するため、製作段階で工場検査を実施し、寸法・継手精度を確認する。搬送ルート of 通行許可を取得し、深夜のジャストインタイム搬入で道路上の仮置き時間を最小化する。クレーンの設置位置・吊り能力を事前検討し、夜間の吊り荷確認体制（照明・監視員配置）を計画に明記する。

2. 安全管理の方針と留意点

安全管理を「第三者安全」と「作業員安全」の2軸で実施する。第三者安全については、交通開放時に覆工板の支持力・ボルト緩み・路面段差を毎朝点検し異常があれば即補修する。夜間工事エリアは保安フェンス・誘導灯で歩行者と切り離し、交通誘導員を配置して規制区間を明確化する。騒音・振動の測定データで近隣住民への影響を継続管理する。作業員安全については、土留め変位・地表面沈下を常時計測し、管理基準値超過の際は即時作業停止・発注者報告のルールを安全管理計画書に明記して着手前に提出する。夜間作業の疲労を考慮したシフト管理と毎日のKY活動を徹底する。

3. 関係者調整により決定する施工条件：夜間作業時間帯と交通規制範囲

調整方針として、夜間交通量調査データをもとに交通量が最少となる時間帯（22時～翌5時等）を作業コアタイムの候補として提示し、道路管理者・警察署の意見を踏まえて最終決定する。交通規制は車線規制を基本とし、大型機材搬入時のみ短時間の全面通行止めを別途協議する。

調整方策として、着工前に道路管理者・警察署・近隣自治会・商業施設管理者を対象とした合同説明会を開催し、施工計画・騒音対策・緊急時の通行止め手順を説明のうえ協議書を締結する。夜間施工の進捗は毎週定例報告書で関係者に共有する。

II-2-2（約1,010字）

1. 効率的な施工に向けた重要な検討事項3点

（1）搬入経路と仮設作業ヤードの活用計画

工区に接する公道は両端の市道2本のみで、仮設ヤードは鉄道用地両側の幅員4m用地に限られる。コンクリート材料・杭資材・鉄筋の搬入はすべて市道を経由するため、大型車の通行可否と通行時間帯を確認し搬入計画表を作成する。幅4mのヤードは資機材の縦列配置と前倒し搬入計画によりヤード内の混雑を防止する。

（2）杭工・橋脚工のサイクル施工計画

橋脚25基それぞれに杭体積約210m³・橋脚体積約100m³の工事が必要である。杭施工機の台数と配置を最適化し複数箇所を同時進行させるサイクル施工で工期短縮を図る。杭施工が完了した箇所から順次型枠・鉄筋・コンクリート打設（橋脚工）を並行させるフロー施工を工程表に明示し、稼働率を最大化する。生コン工場の供給能力とポンプ車の配置を事前に確保する。

（3）低騒音・低振動工法の選定

住宅密集地のため、杭施工方法の選定が工程・品質・環境の三側面に直結する。打撃杭打ちは騒音・振動が大きいため、回転圧入工法や中掘工法等の低騒音・低振動工法を基本とする。騒音規制法・振動規制法の特定建設作業に該当する場合は届出時間内で施工計画を立案し、規制時間外の施工が生じないよう余裕工程を確保する。

2. 工程管理の方針と留意点

工程管理の核心は、25基の杭工・橋脚工を順次並行させるサイクル工程表の精度にある。全工種のクリティカルパスをネットワーク工程表で把握し、機械故障・悪天候・コンクリート品質不適合が生じた場合のリカバリー手順をあらかじめ準備する。

留意点として、騒音・振動規制による実働時間の制約を工程表に反映する。コンクリート打設後の養生期間を橋脚工の所要工期に組み込む。杭施工完了の出来形検査を橋脚工着手前に確認するマイルストーン管理で手戻りを防止する。進捗は週次で実績対比し、遅れが生じた場合は3日以内に回復策を立案して発注者に報告する。

3. 関係者調整により決定する施工条件：大型車両の通行許可と通行時間帯

調整方針として、市道2本への大型車両通行許可申請にあたり、市道管理者に台数・重量・通行頻度のデータを提示する。通勤ラッシュ・登下校時間を避けた時間帯を優先通行時間として提案し、交通誘導員の配置計画とあわせて協議する。

調整方策として、着工前に市道管理者・地元自治会・鉄道事業者との3者協議会を設置し通行許可条件を書面で確認する。工事期間中は週次で交通状況を記録し問題が生じた際は協議会で迅速に改善策を決定する。路面損傷の復旧基準を協議書に明記し工事完了後に原状回復することを合意する。